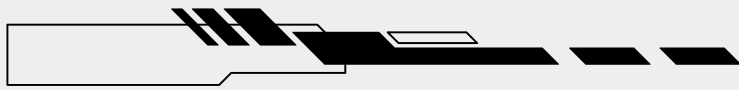


ANALISI DEI DATI E ARCHITETTURE BIG DATA: IMPLEMENTAZIONE DI SOLUZIONI RELAZIONALI, A GRAFI E DOCUMENTALI



TEAM:
ANGELICA CARRIERI
MARIKA MERAGLIA

EVOLUTION OF TECHNOLOGY



STORAGE RELAZIONALE (DBEAVER/SQL)

Il motore transazionale (OLTP) che garantisce la coerenza di ordini e giacenze con vincoli rigidi e normalizzazione.



GRAPH ANALYTICS (NEO4J):

Il motore per l'analisi delle relazioni complesse (es. per tracciare la filiera logistica o creare algoritmi di raccomandazione prodotti "i clienti che hanno comprato X hanno acquistato anche Y").



ENTERPRISE SEARCH (ELASTICSEARCH):

Il motore di indicizzazione NoSQL invertito per la ricerca Full-Text ultrarapida sul catalogo prodotti e l'analisi dei log delle spedizioni

FLUSSO DI ELABORAZIONE E GESTIONE DEL DATO

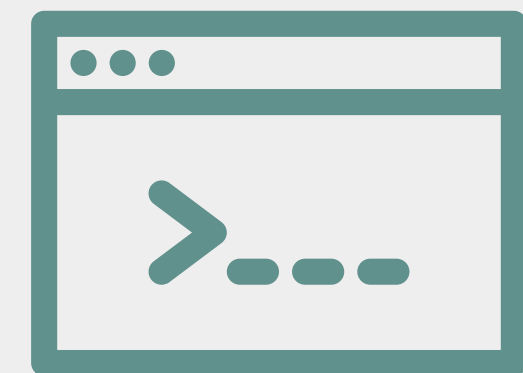
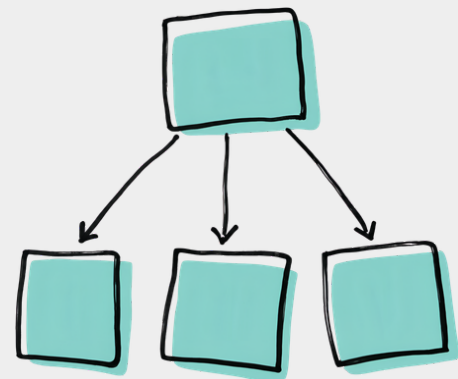


ANALISI E
SEPARAZIONE
DELLE TRACCE

MODELLAZIONE E
SCRITTURA DEL
CODICE

POPOLAMENTO
REALISTICO

ESECUZIONE
DELLE QUERY
ANALITICHE



REQUISITI

- Gestione transazionale
- Anagrafiche
- Ordini/spedizioni



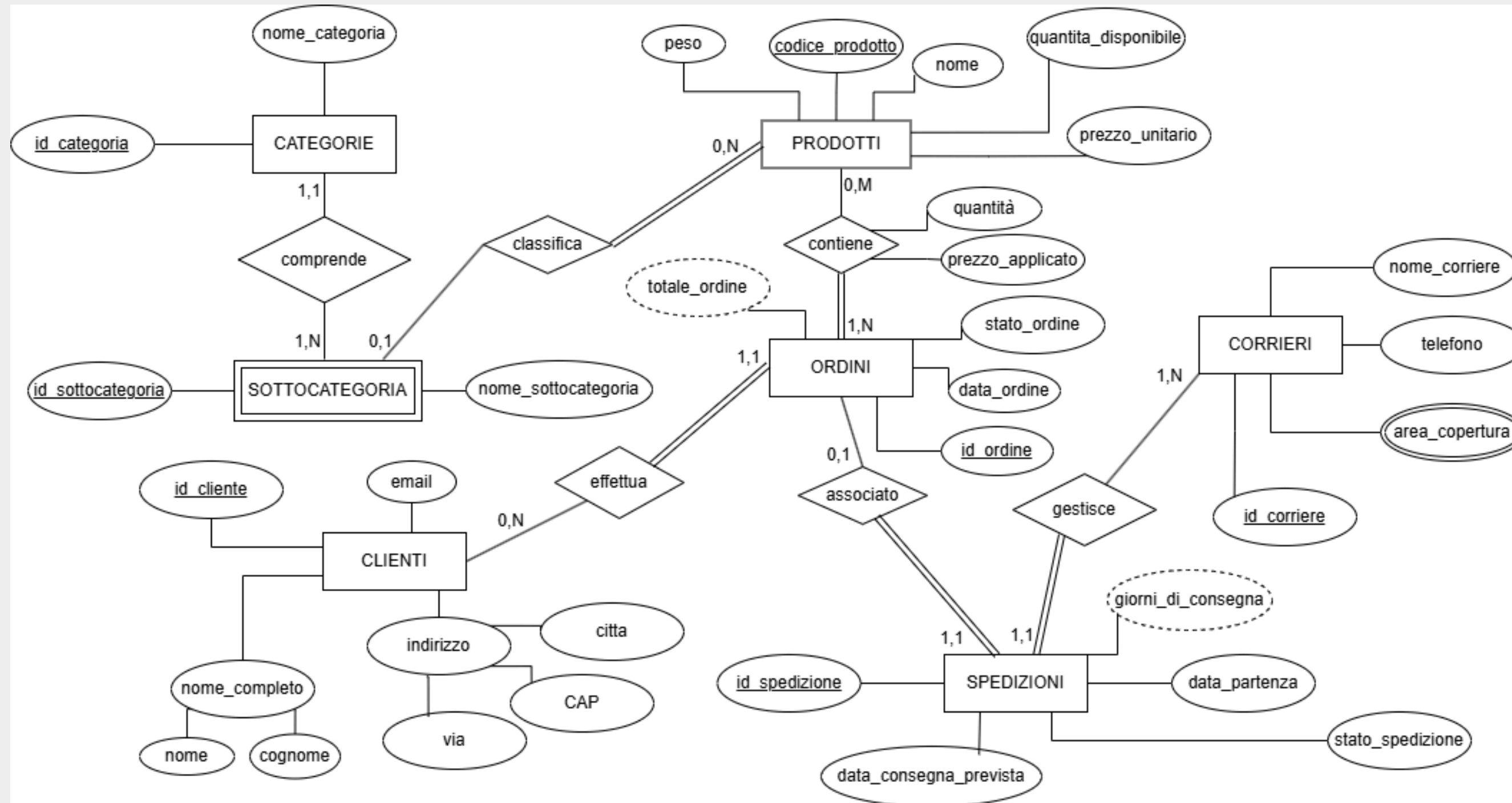
OBIETTIVI

- Elencare gli ordini spediti tramite un determinato corriere
- Trovare i prodotti presenti nel maggior numero di ordini



O1 // DATABASE RELAZIONALE: REQUISITI E OBIETTIVI

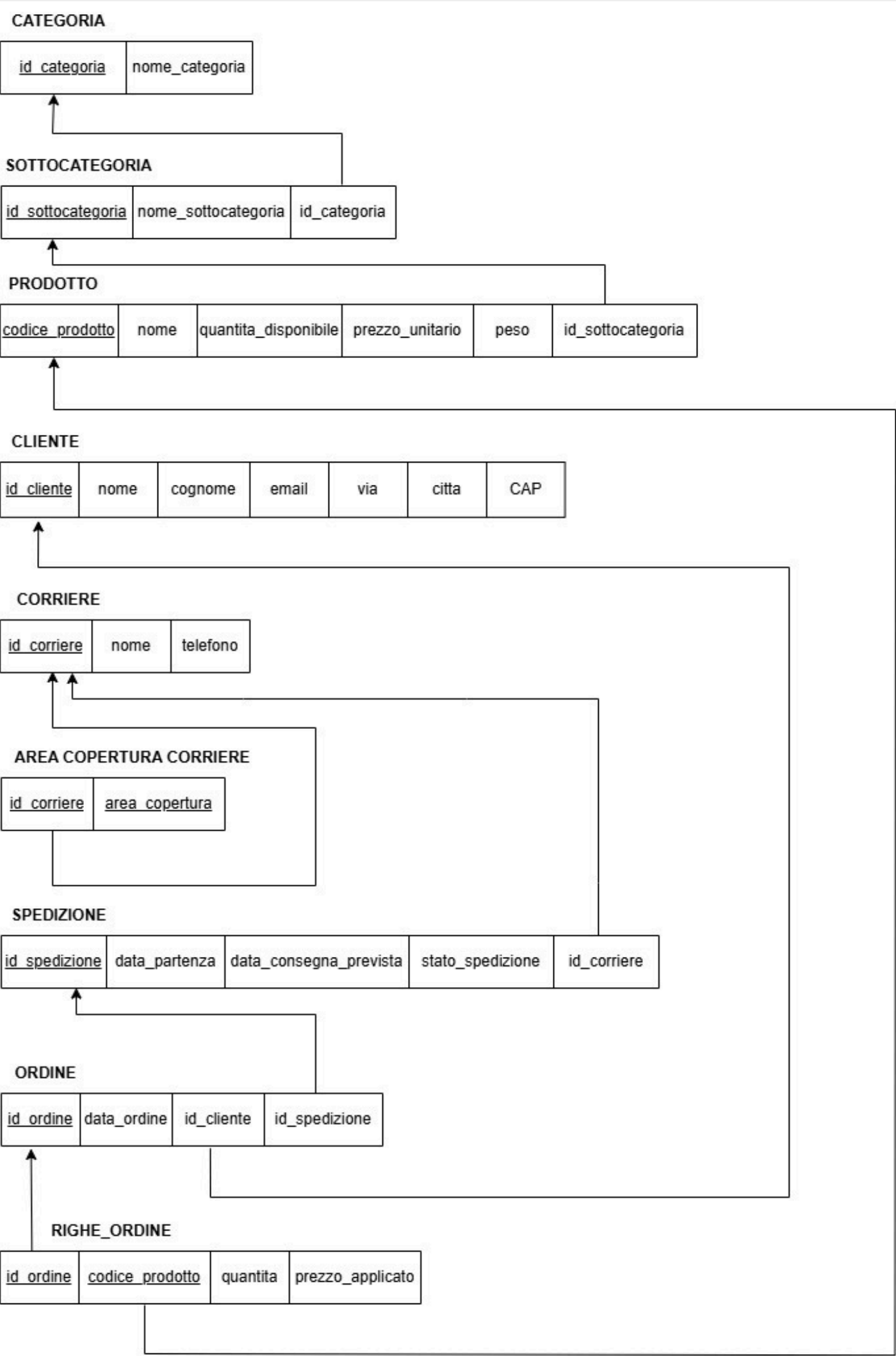
02 // MODELLAZIONE CONCETTUALE: DIAGRAMMA E-R



Il diagramma illustra le relazioni cardinali tra la gestione dei clienti, l'evasione degli ordini e il tracciamento logistico delle spedizioni

03 // MODELLAZIONE LOGICA: SCHEMA A STRISCE

Lo schema logico testuale normalizzato in Terza Forma Normale (3NF) con le chiavi primarie (PK) sottolineate e le frecce/indicazioni delle chiavi esterne (FK)



O4 // IMPLEMENTAZIONE FISICA E POPOLAMENTO



Un estratto significativo del codice DDL (es. la creazione di una tabella con vincoli **NOT NULL**, **CHECK** o politiche **ON DELETE CASCADE**)

```
-- 1. Tabella CATEGORIA (Invariata)
CREATE TABLE CATEGORIA (
  IdCategoria INT PRIMARY KEY,
  NomeCategoria VARCHAR(100) NOT NULL);

-- CREAZIONE TABELLE SOTTOCATEGORIE:
CREATE TABLE SOTTOCATEGORIA (
  IdSottocategoria INT PRIMARY KEY,
  NomeSottocategoria VARCHAR(100) NOT NULL,
  IdCategoria INT NOT NULL,

  -- Definiamo il vincolo di Chiave Esterna
  CONSTRAINT fk_macro_categoria
  FOREIGN KEY (IdCategoria) REFERENCES CATEGORIA(IdCategoria)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

```
-- 8. Tabella RIGA_ORDINE
CREATE TABLE RIGA_ORDINE (
  IdOrdine INT,
  CodiceProd VARCHAR(50),
  Quantita INT NOT NULL CHECK (Quantita > 0),
  PrezzoApplicato DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (IdOrdine, CodiceProd),
  FOREIGN KEY (IdOrdine) REFERENCES ORDINE(IdOrdine) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (CodiceProd) REFERENCES PRODOTTO(CodiceProd) ON DELETE RESTRICT);
```

Tabella	Record	Densità Visiva del Dato
CATEGORIA	15	
SOTTOCATEGORIA	82	
ORDINE	100	
RIGA_ORDINE	107	
PRODOTTO	320	

TOTAL_DATABASE_RECORDS // 624

Il micro-grafico a barre che mostra la distribuzione dei dati (poche righe nelle anagrafiche, volume concentrato nelle tabelle transazionali come ORDINE e RIGA_ORDINE)

O5 // DATA ANALYSIS: QUERY ANALITICHE

- *Uso di CONSTRAINT per garantire l'unicità e l'idempotenza (ID Libro, Email Lettore, ID Copia).*
- *Creazione di Indici dedicati (CREATE INDEX) per ottimizzare le performance sui filtri di ricerca (stato della copia e titoli).*
- *Generazione procedurale massiva tramite UNWIND per creare un dataset realistico di oltre 1.100 nodi.*

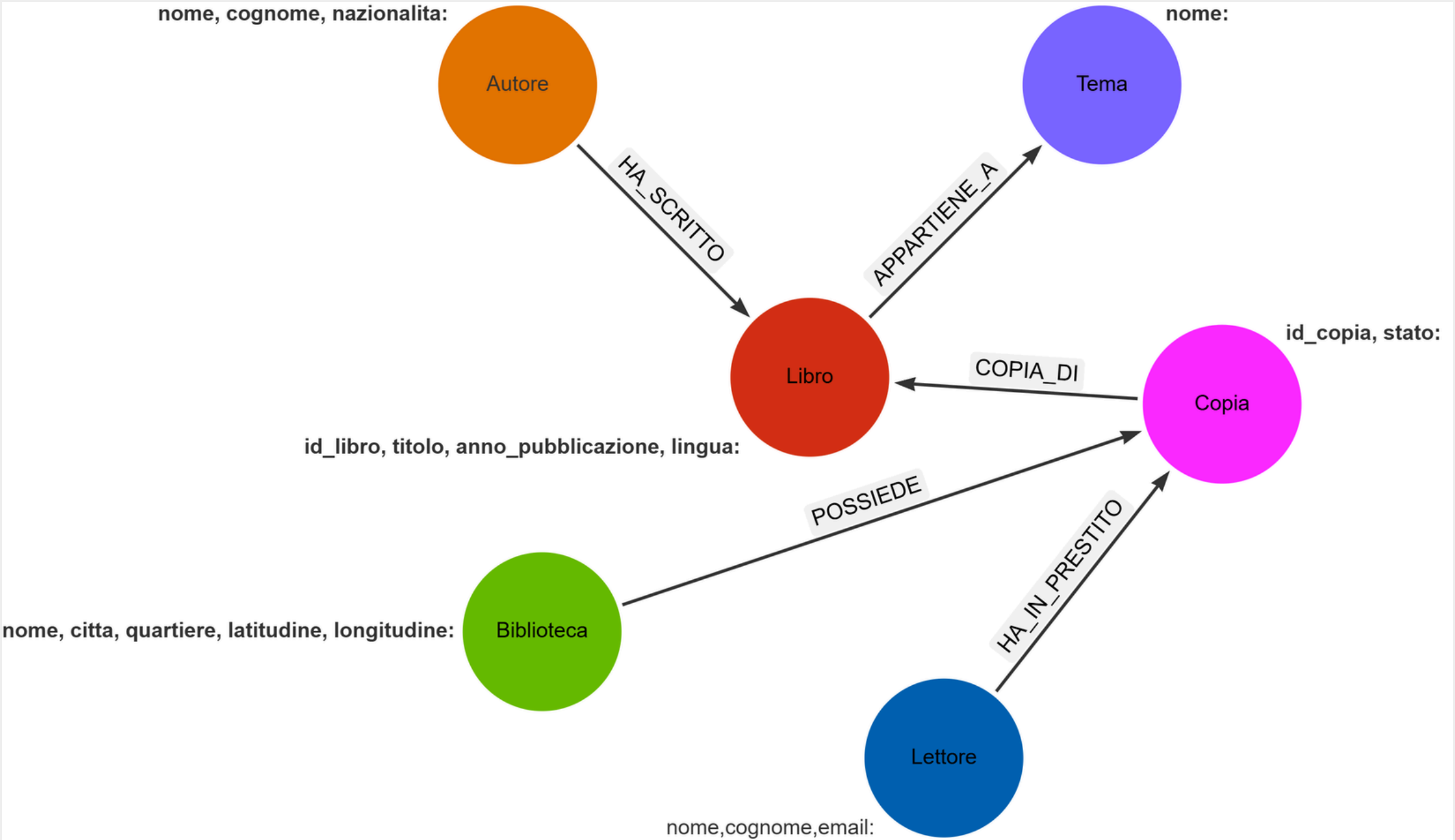


O1//ARCHITETTURA DEL GRAFO E MODELLO DEI DATI

LABELED PROPERTY GRAPH SCHEMA

Rappresenta il "Metadati/Schema" del database (la mappa dei cerchi colorati Lettore, Copia, Libro, Autore, Tema, Biblioteca).

A differenza di DBeaver dove lo schema logico è vincolato da tabelle di giunzione rigide piene di ID numerici , qui usiamo un modello Labeled Property Graph , dove le relazioni sono entità di prima classe e contengono proprietà intrinseche, come lo stato o i ruoli



02//VINCOLI, INDICI E DATA CLOUD

SHOW INDEXES

id	name	state 	populationPerce	type	entityType	labelsOrTypes	properties	indexProvider	owningConstrair	lastRead	readCount
¹ 6	"constraint_400370a1"	"ONLINE"	100.0	"RANGE"	"NODE"	["Copia"]	["id_copia"]	"range-1.0"	"constraint_400370a1"	2026-06-28T20:56:12.440000000Z	331
² 8	"constraint_9601ba18"	"ONLINE"	100.0	"RANGE"	"NODE"	["Bibliotec a"]	["id_bibliote ca"]	"range-1.0"	"constraint_9601ba18"	2026-06-28T20:56:12.440000000Z	101
³ 4	"constraint_9a2faaab"	"ONLINE"	100.0	"RANGE"	"NODE"	["Lettore"]	["email"]	"range-1.0"	"constraint_9a2faaab"	2026-06-28T21:09:51.402000000Z	156
⁴ 2	"constraint_9a7cccfdf"	"ONLINE"	100.0	"RANGE"	"NODE"	["Libro"]	["id_libro"]	"range-1.0"	"constraint_9a7cccfdf"	2026-06-28T21:00:33.326000000Z	79
⁵ 11	"copia_stato_index"	"ONLINE"	100.0	"RANGE"	"NODE"	["Copia"]	["stato"]	"range-1.0"	null	2026-06-28T20:56:12.440000000Z	39
⁶ 1	"index_1b9dcc97"	"ONLINE"	100.0	"LOOKUP"	"RELATIONSHIP"	null	null	"token-lookup-1.0"	null	2026-06-28T20:58:15.253000000Z	27
⁷ 0	"index_460996c0"	"ONLINE"	100.0	"LOOKUP"	"NODE"	null	null	"token-lookup-1.0"	null	2026-06-28T20:57:54.094000000Z	675
⁸ 12	"lettore_anagrafica_index"	"ONLINE"	100.0	"RANGE"	"NODE"	["Lettore"]	["nome", "cognome"]	"range-1.0"	null	null	0
⁹ 10	"libro_titolo_index"	"ONLINE"	100.0	"RANGE"	"NODE"	["Libro"]	["titolo"]	"range-1.0"	null	2026-06-28T20:56:12.442000000Z	39

Box 1: IDEMPOTENZA (MERGE) * Testò breve: Garantisce che lo script possa essere eseguito infinite volte senza duplicare i nodi.

BOX 2: INTEGRITÀ (CONSTRAINT)

TESTO BREVE: VINCOLI RIGIDI SU EMAIL LETTORI E ID DEI LIBRI (LO SPECCHIO DELLE PRIMARY KEY DI DBEAVER).

BOX 3: PERFORMANCE (INDEX)

TESTO BREVE: INDICI ATTIVI SUI CAMPI DI RICERCA FREQUENTI PER AZZERARE I TEMPI DI SCANSIONE DEL GRAFO.

Abbiamo configurato Neo4j usando asserzioni di unicit  (CONSTRAINT) e indici di ricerca rapida (INDEX SEEK).

Neo4j sfrutta l'Index-free Adjacency , attraversando i puntatori fisici delle relazioni pre-calcolate in tempo reale, garantendo performance costanti anche su grafi di grandi dimensioni

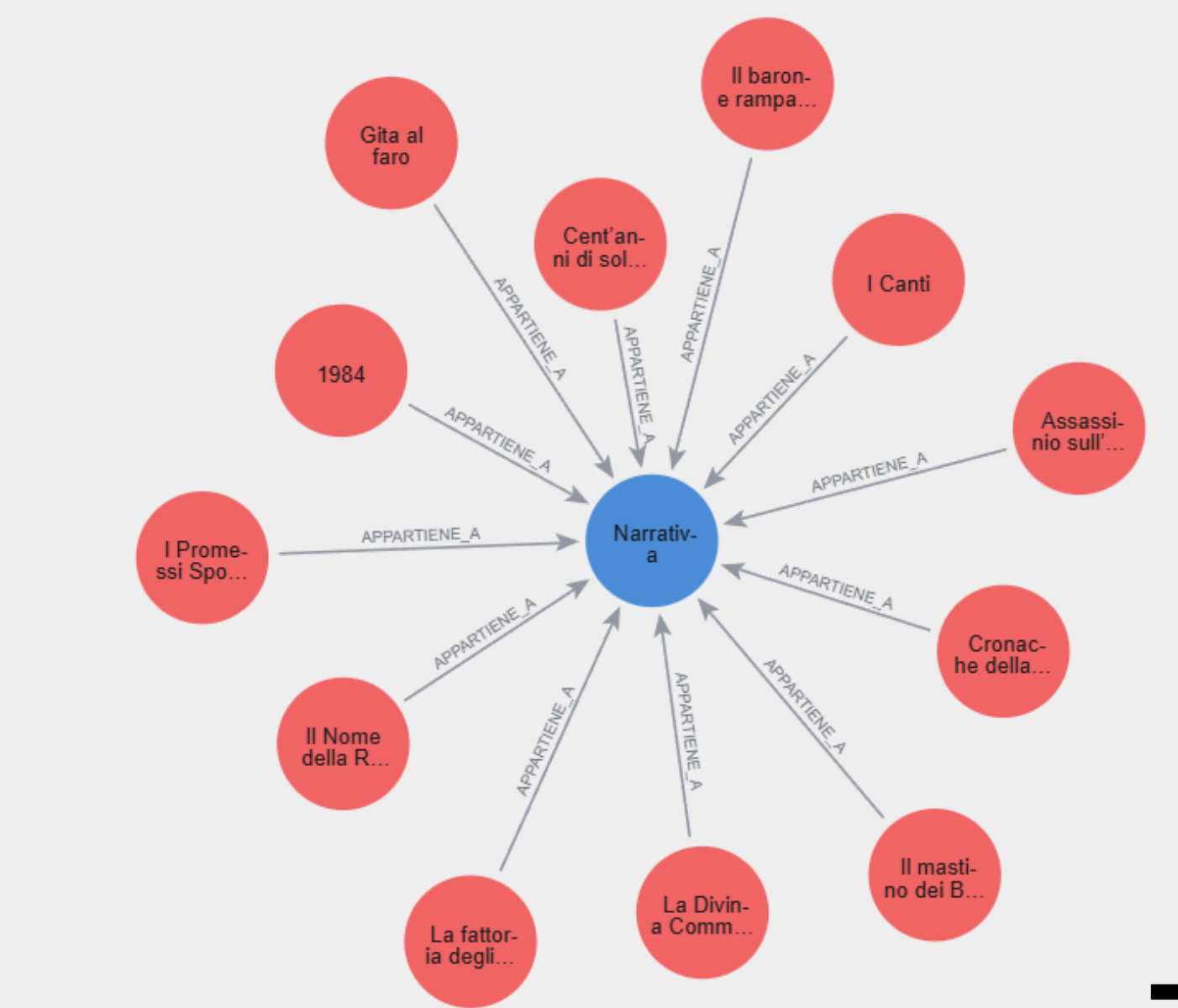


O3//QUERY ANALITICA 1: RACCOMANDAZIONE DI LIBRI PER SIMILITUDINE

Partendo da un libro target (1984), calcola un ranking dei libri più affini basandosi sui temi condivisi e sullo stesso autore.

```
1 // =====
2 // QUERY 1: RACCOMANDAZIONE DI LIBRI SIMILI
3 // =====
4 MATCH (l_target:Libro {id_libro: 'L06'})
5 MATCH (l_target)-[:APPARTIENE_A]->(t:Tema)<-[:APPARTIENE_A]-(l_simile:Libro)
6 WHERE l_simile <> l_target
7
8 // Verifichiamo anche se condividono lo stesso autore
9 OPTIONAL MATCH (l_target)<-[:HA_SCRITTO]-(a:Autore)-[:HA_SCRITTO]->(l_simile)
10
11 WITH l_simile,
12     count(DISTINCT t) AS TemiInComune,
13     CASE WHEN a IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END AS StessoAutore
14
15 RETURN l_simile.id_libro AS ID,
16        l_simile.titolo AS Titolo,
17        TemiInComune,
18        CASE WHEN StessoAutore = 1 THEN 'Sì' ELSE 'No' END AS StessoAutore,
19        (TemiInComune * 2) + (StessoAutore * 5) AS ScoreSomiglianza
20 ORDER BY ScoreSomiglianza DESC, TemiInComune DESC;
```

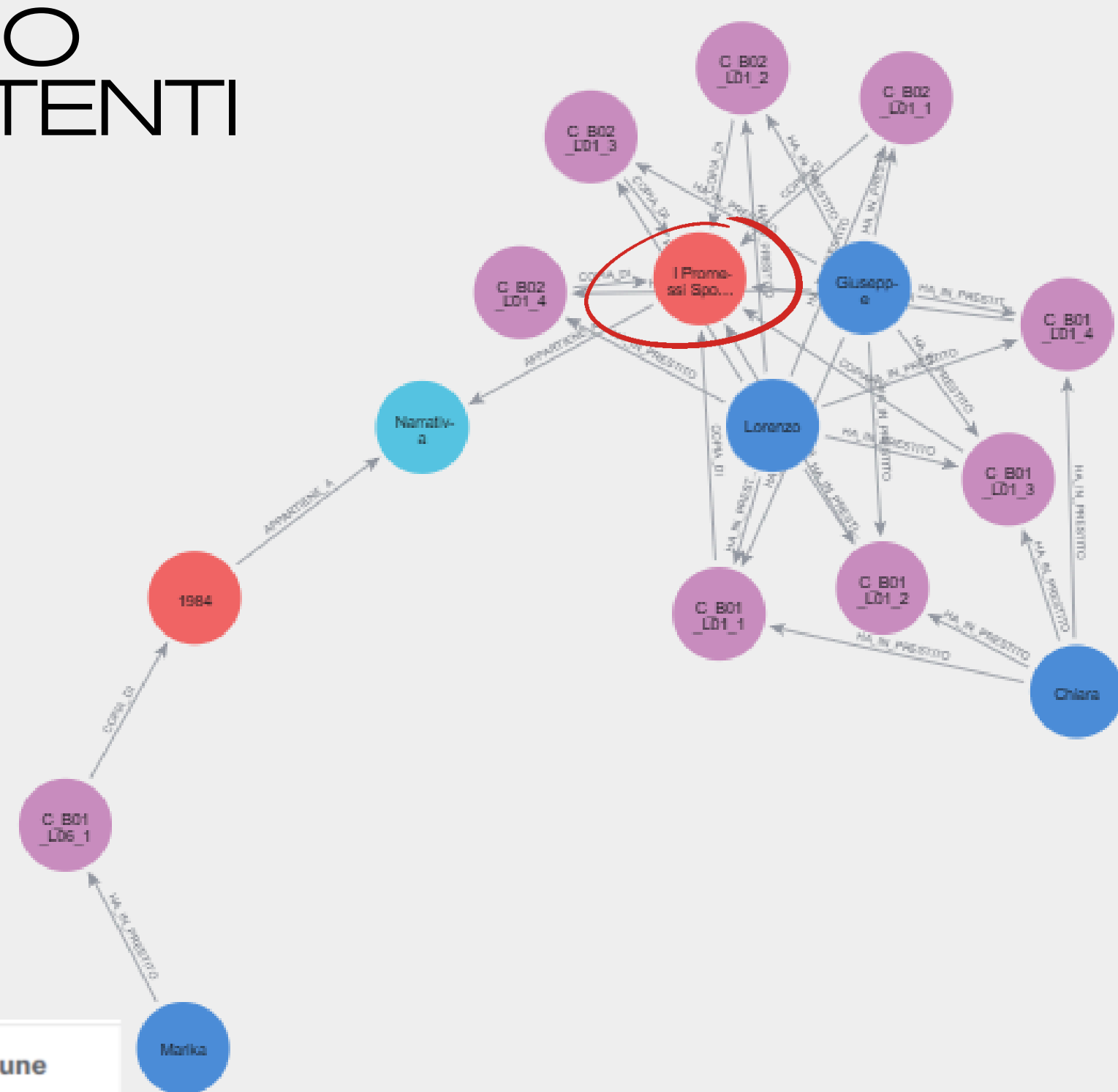
ID	Titolo	TemilnComune	StessoAutore	ScoreSomiglianza
1 "L07"	"La fattoria degli animali"	1	"Sì"	7
2 "L01"	"I Promessi Sposi"	1	"No"	2
3 "L03"	"Il Nome della Rosa"	1	"No"	2
4 "L08"	"La Divina Commedia"	1	"No"	2
5 "L09"	"Il mastino dei Baskerville"	1	"No"	2
6 "L10"	"Cronache della galassia"	1	"No"	2
7 "L12"	"Assassinio sull'Orient Express"	1	"No"	2
8 "L13"	"I Canti"	1	"No"	2



04//QUERY ANALITICA 2: FILTRAGGIO COLLABORATIVO E AFFINITÀ TRA UTENTI

```
1 // =====
2 // QUERY 2: INDIVIDUAZIONE LETTORI CON INTERESSI AFFINI (TEMI CONDIVISI)
3 // =====
4 MATCH (u_target:Lettore {email: 'marika@email.it'})-[r1:HA_IN_PRESTITO]->(:Copia)-[:COPIA_DI]->
  (:Libro)-[:APPARTIENE_A]->(t:Tema)
5 WITH DISTINCT u_target, t
6
7 // Troviamo altri lettori che hanno preso in prestito libri con gli stessi temi
8 MATCH (l_affine:Lettore)-[r2:HA_IN_PRESTITO]->(:Copia)-[:COPIA_DI]->(:Libro)-[:APPARTIENE_A]->(t)
9 WHERE l_affine <> u_target
10
11 RETURN l_affine.nome AS Nome,
12        l_affine.cognome AS Cognome,
13        l_affine.email AS Email,
14        count(DISTINCT t) AS TemiCondivisiInsieme,
15        COLLECT(DISTINCT t.nome) AS ListaTemiInComune
16 ORDER BY TemiCondivisiInsieme DESC, Cognome ASC
17 LIMIT 10;
```

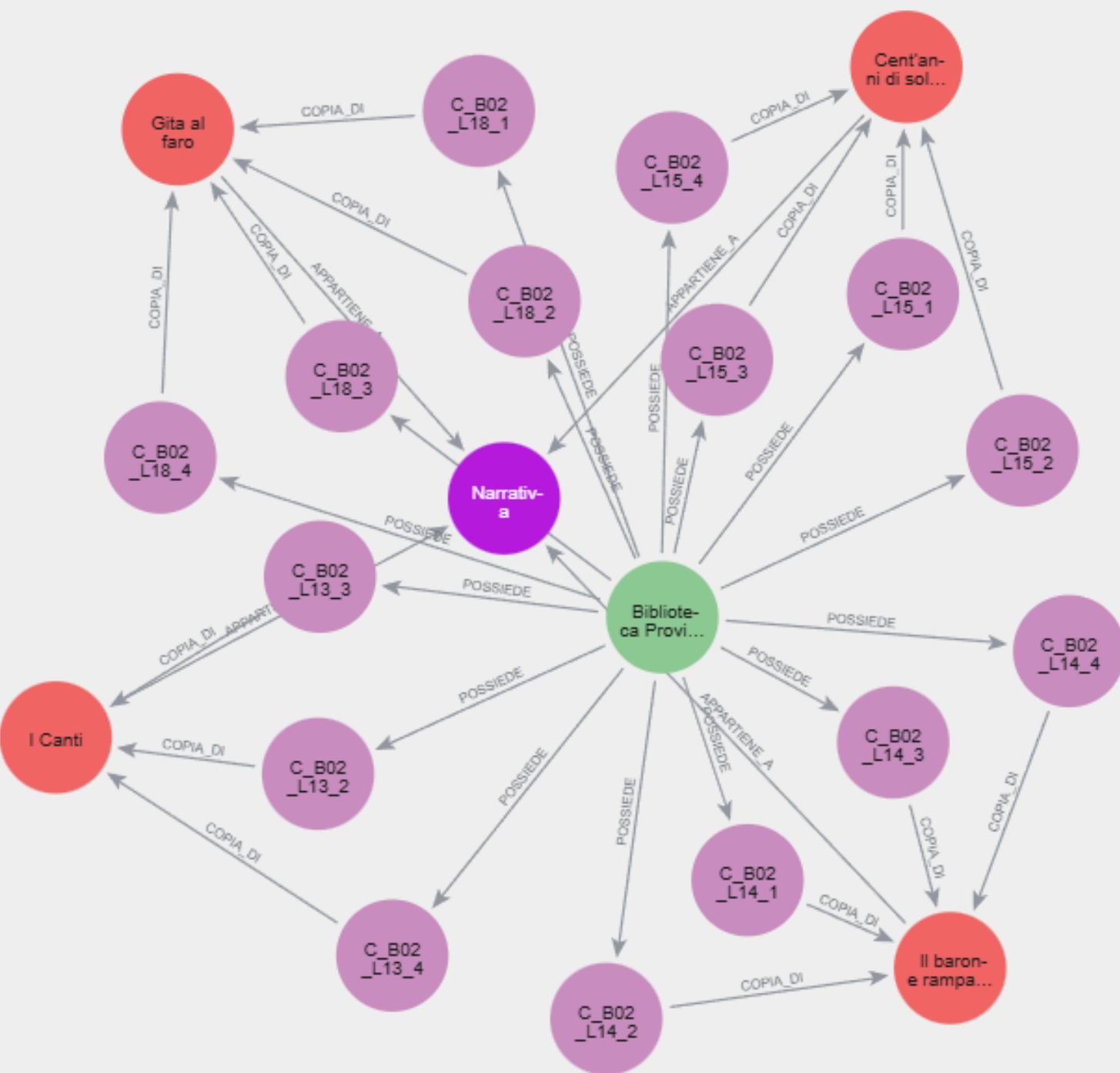
	Nome	Cognome	Email	TemiCondivisiInsieme	ListaTemiInComune
1	"Giuseppe"	"Bruno"	"utente35@email.it"	3	["Narrativa", "Distopia", "Giallo"]
2	"Lorenzo"	"Colombo"	"utente22@email.it"	3	["Narrativa", "Distopia", "Giallo"]
3	"Chiara"	"Marini"	"utente31@email.it"	2	["Narrativa", "Distopia"]
4	"Angelica"	"Carrieri"	"angelica@email.it"	1	["Narrativa"]



Isola gli interessi di un utente (es. Marika) ed esplora l'intera rete alla ricerca dei lettori che hanno preso in prestito libri appartenenti agli stessi temi, calcolando il grado di affinità psicografica.

O5//GEOLOCALIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ TERRITORIALE

Connette gli interessi dell'utente con le 15 biblioteche reali del Salento inserite nel sistema, filtrando i risultati per dare precedenza alle sedi di Lecce città (Porta Rudiae, Ecotekne, ecc.) e mostrando solo le strutture che hanno la copia fisica effettivamente contrassegnata come 'Disponibile'.



```
1 // =====
2 // QUERY 3: BIBLIOTECHE PIÙ VICINE AGLI INTERESSI DI UN UTENTE (CON FILTRO DISPONIBILITÀ)
3 // =====
4 MATCH (u:Lettore {email: 'marika@email.it'})-[r:HA_IN_PRESTITO]->(c:Copia)-[:COPIA_DI]->(l:Libro)-
   [:APPARTIENE_A]->(tema_preferito:Tema)
5 WITH DISTINCT tema_preferito
6
7 MATCH (b:Biblioteca)-[:POSSIEDE]->(c:Copia)-[:COPIA_DI]->(l:Libro)-[:APPARTIENE_A]->(tema_preferito)
8 WHERE c.stato = 'Disponibile'
9
10 RETURN b.nome AS BibliotecaConsigliata,
11         b.citta AS Citta,
12         b.quartiere AS Zona_Quartiere,
13         count(c) AS CopieDisponibiliPerITuoiInteressi
14 ORDER BY Citta = 'Lecce' DESC, CopieDisponibiliPerITuoiInteressi DESC;
```

BibliotecaConsigliata	Citta	Zona_Quartiere	CopieDisponibiliPerITuoiInteres
1 "Biblioteca Provinciale N icola Bernardini"	"Lecce"	"Centro"	15

O6//STATISTICHE QUANTITATIVE DEL GRAFO

Neo4j attraversa le relazioni pre-calcolate (Index-free Adjacency) in tempo reale. Il sistema si dimostra ideale per un'infrastruttura di rete territoriale come il Sistema Bibliotecario del Salento, unendo geolocalizzazione, accuratezza inventariale e data analytics in un'unica soluzione integrata.

Tipo di Elemento	Label / Tipo Relazione	Conteggio Approssimativo	Significato nel Sistema
Nodo 	:Lettore	~53	Utenti registrati (Gruppo + 50 reali generati)
Nodo 	:Biblioteca	15	Sedi fisiche mappate nel Salento con geodati
Nodo 	:Libro	18	Catalogo delle opere e capolavori letterari
Nodo 	:Copia	1.08	Volumi fisici totali distribuiti nelle sedi (15x18x4)
Nodo  / 	:Autore / :Tema	16 / 8	Classificazione tassonomica e semantica
Relazione 	[:POSSIEDE]	1.08	Collegamento inventariale Biblioteca  Copia
Relazione 	[:COPIA_DI]	1.08	Collegamento di catalogo Copia  Libro
Relazione 	[:HA_IN_PRESTITO]	~154	Storico e prestiti attivi/conclusi simulati

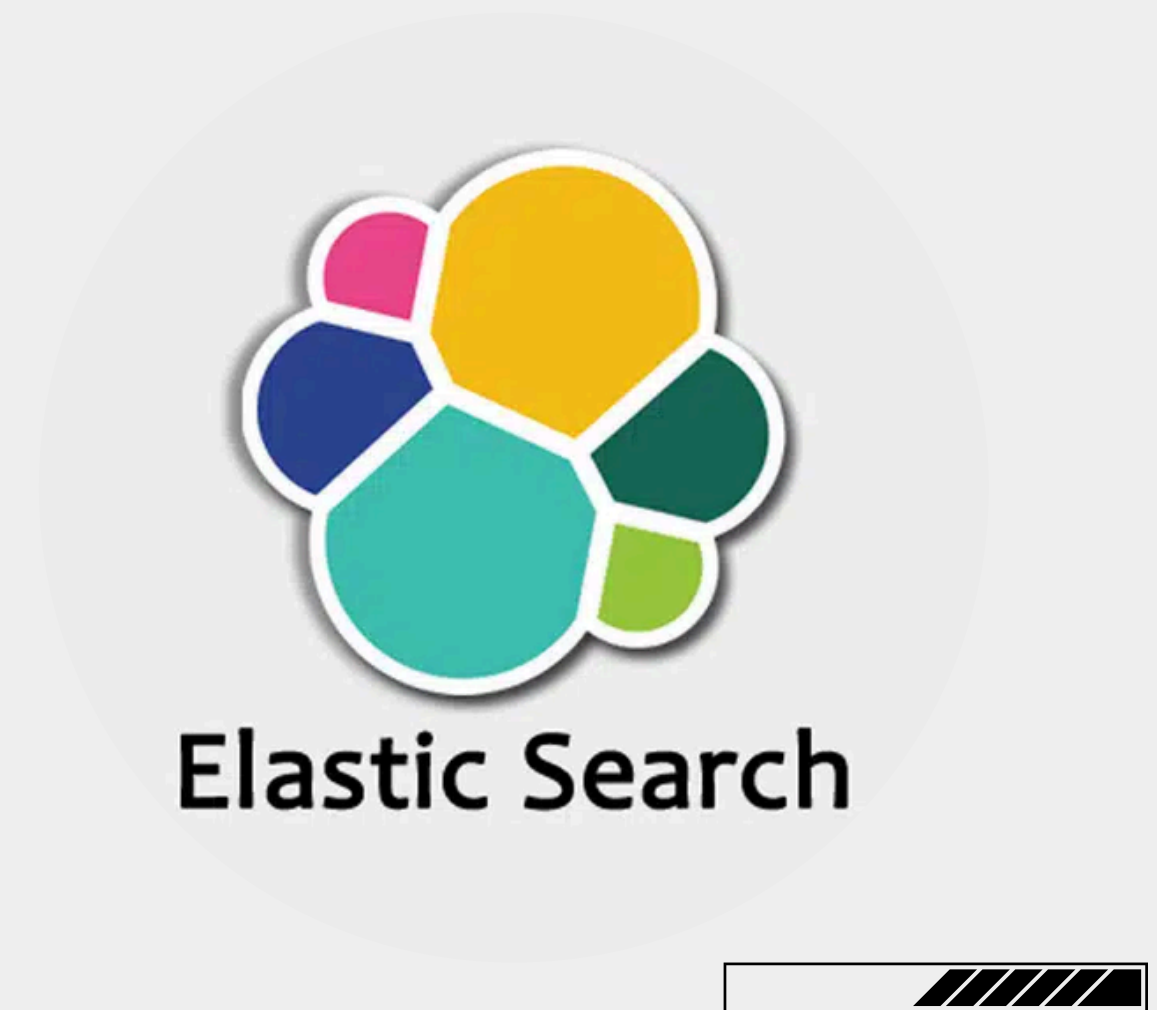
REQUISITI

- Gestione e memorizzazione di grandi volumi di dati
- Indicizzazione di entità eterogenee
- Integrità dei dati



OBIETTIVI

- Implementare ricerche full-text e sintattiche
- Abilitare filtri analitici combinati in tempo reale
- Calcolare metriche e indicatori analitici

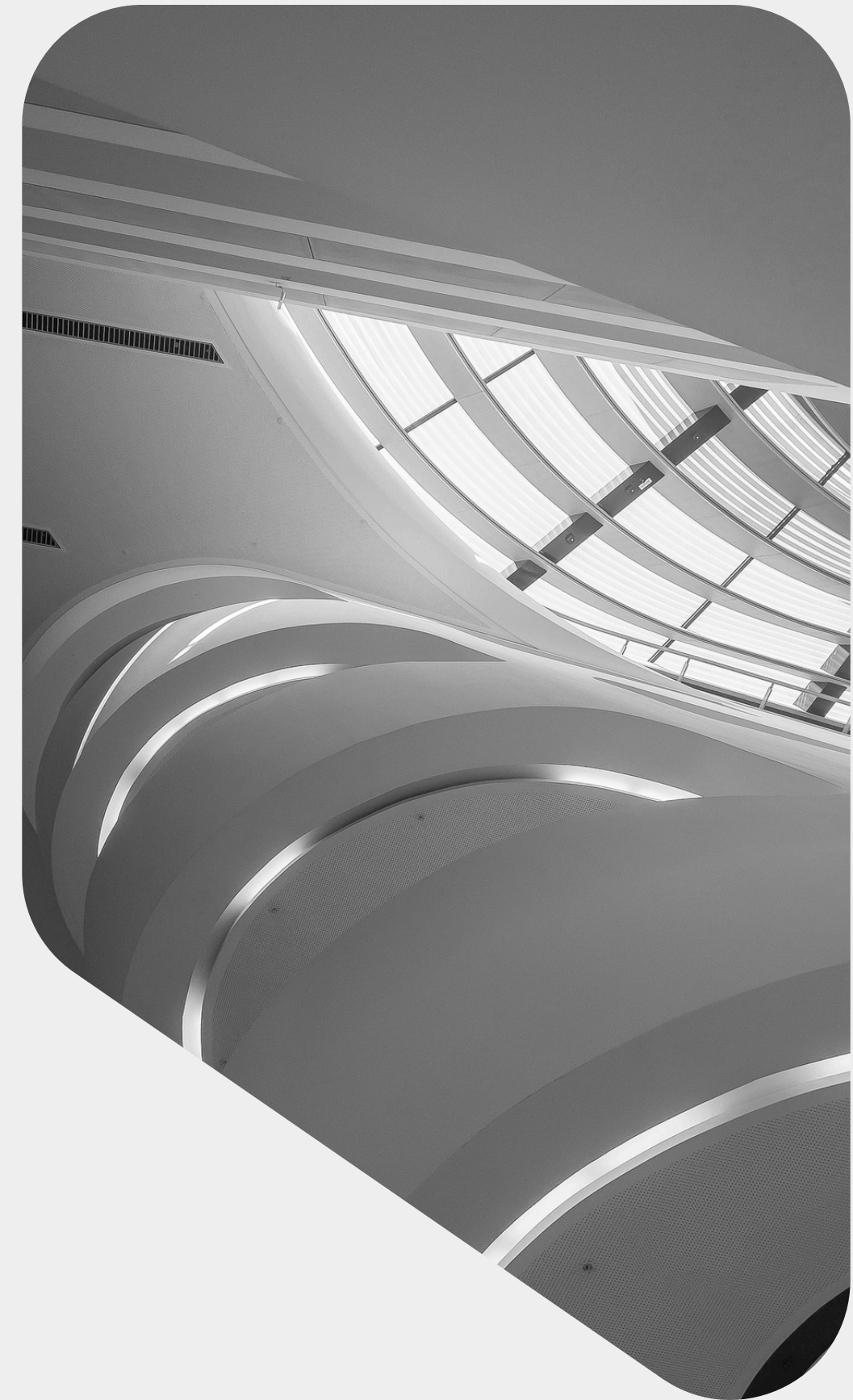


O1 // DATABASE NO-SQL KEY
DOCUMENT: REQUISITI E OBIETTIVI

O2 // CREAZIONE INDICI E MAPPING

```
PUT /hotel
{
  "mappings":{
    "properties":{
      "id_hotel":{"type":"keyword"},
      "nome":{"type":"text"},
      "descrizione":{"type":"text"},
      "citta":{"type":"keyword"},
      "prezzo_notte":{"type":"float"},
      "servizi":{"type":"keyword"},
      "posizione":{"type":"geo_point"}
    }
  }
}
```

```
PUT /recensioni
{
  "mappings":{
    "properties":{
      "id_recensione":{"type":"keyword"},
      "id_hotel":{"type":"keyword"},
      "utente":{"type":"keyword"},
      "testo_recensione":{"type":"text"},
      "punteggio_pulizia":{"type":"integer"},
      "punteggio_servizi":{"type":"integer"},
      "data_recensione":{"type":"date"}
    }
  }
}
```



O3// POPOLAMENTO

INDICE HOTEL



POST /hotel/_bulk

```
{ "index": { "_id": "H01" } }
```

```
{ "id_hotel": "H01", "nome": "Grand Hotel Salento", "descrizione": "Splendido hotel situato nel centro storico, con camere silenziose, luminose e vista panoramica.", "citta": "Lecce", "prezzo_notte": 120.50, "servizi": [ "Wi-Fi", "Piscina", "Aria Condizionata" ], "posizione": { "lat": 40.3520, "lon": 18.1690 } }
```

```
{ "index": { "_id": "H02" } }
```

```
{ "id_hotel": "H02", "nome": "Hotel Barocco Cozy", "descrizione": "Stanze ampie e vicino al centro. Ottimo per famiglie e viaggi di lavoro. Camere tranquille e colazione inclusa.", "citta": "Lecce", "prezzo_notte": 85.00, "servizi": [ "Wi-Fi", "Parcheggio", "Colazione" ], "posizione": { "lat": 40.3550, "lon": 18.1710 } }
```

O3// POPOLAMENTO INDICE RECENSIONI



POST /recensioni/_bulk

```
{ "index": { "_id": "R101" } }
```

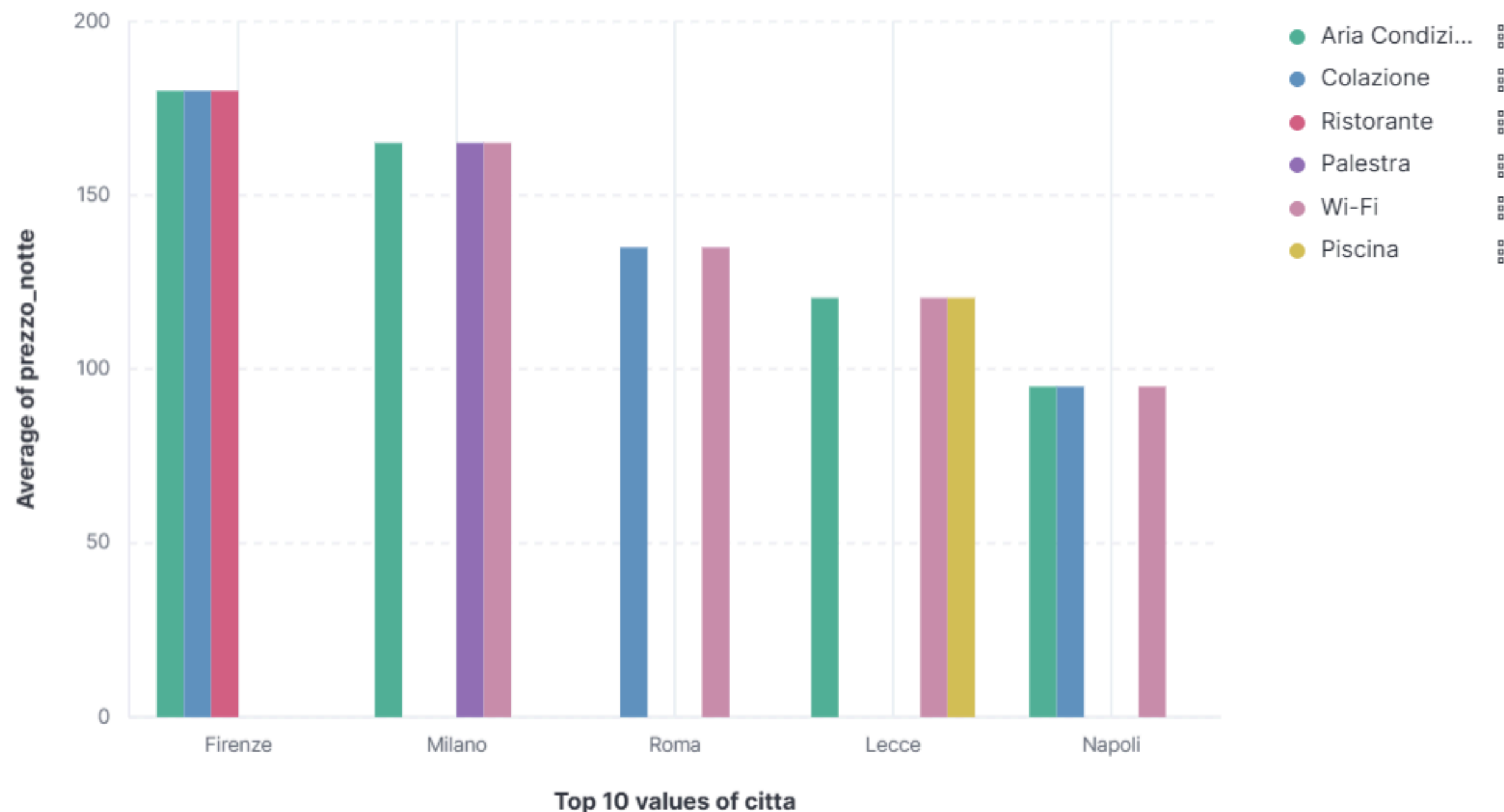
```
{ "id_recensione": "R101", "id_hotel": "H01", "utente": "Bruno Z.", "testo_recensione": "Soggiorno fantastico! Camere silenziose.", "punteggio_pulizia": 5, "punteggio_servizi": 5, "data_recensione": "2026-06-20" }
```

```
{ "index": { "_id": "R102" } }
```

```
{ "id_recensione": "R102", "id_hotel": "H01", "utente": "Marika M.", "testo_recensione": "Ottima piscina, camera silenziosa.", "punteggio_pulizia": 4, "punteggio_servizi": 4, "data_recensione": "2026-06-22" }
```

O4// ESECUZIONE QUERY 1

Ricerca testuale avanzata su parole, frasi e contenuti linguistici: "Camere silenziose"



GET /hotel/_search

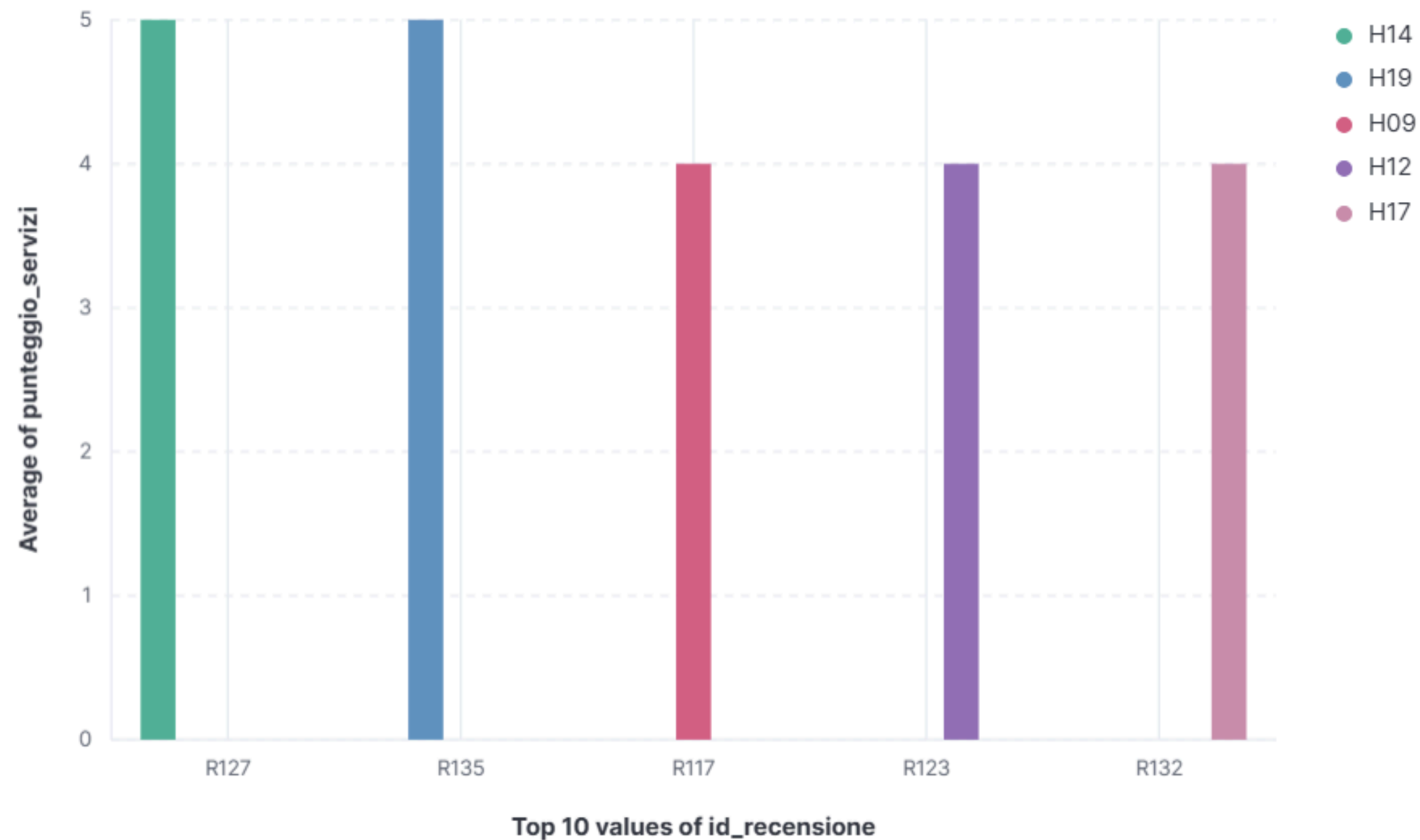
```
{  
  "query": {  
    "match_phrase": {  
      "descrizione": "camere silenziose"  
    }  
  }  
}
```



Filtro KQL applicato:
descrizione"camere silenziose"

O4// ESECUZIONE QUERY 1

Ricerca testuale avanzata su parole, frasi e contenuti linguistici: "Vista panoramica"



GET /recensioni/_search

```
{  
  "query": {  
    "match_phrase": {  
      "testo_recensione": "vista panoramica"  
    }  
  }  
}
```



Filtro KQL applicato:

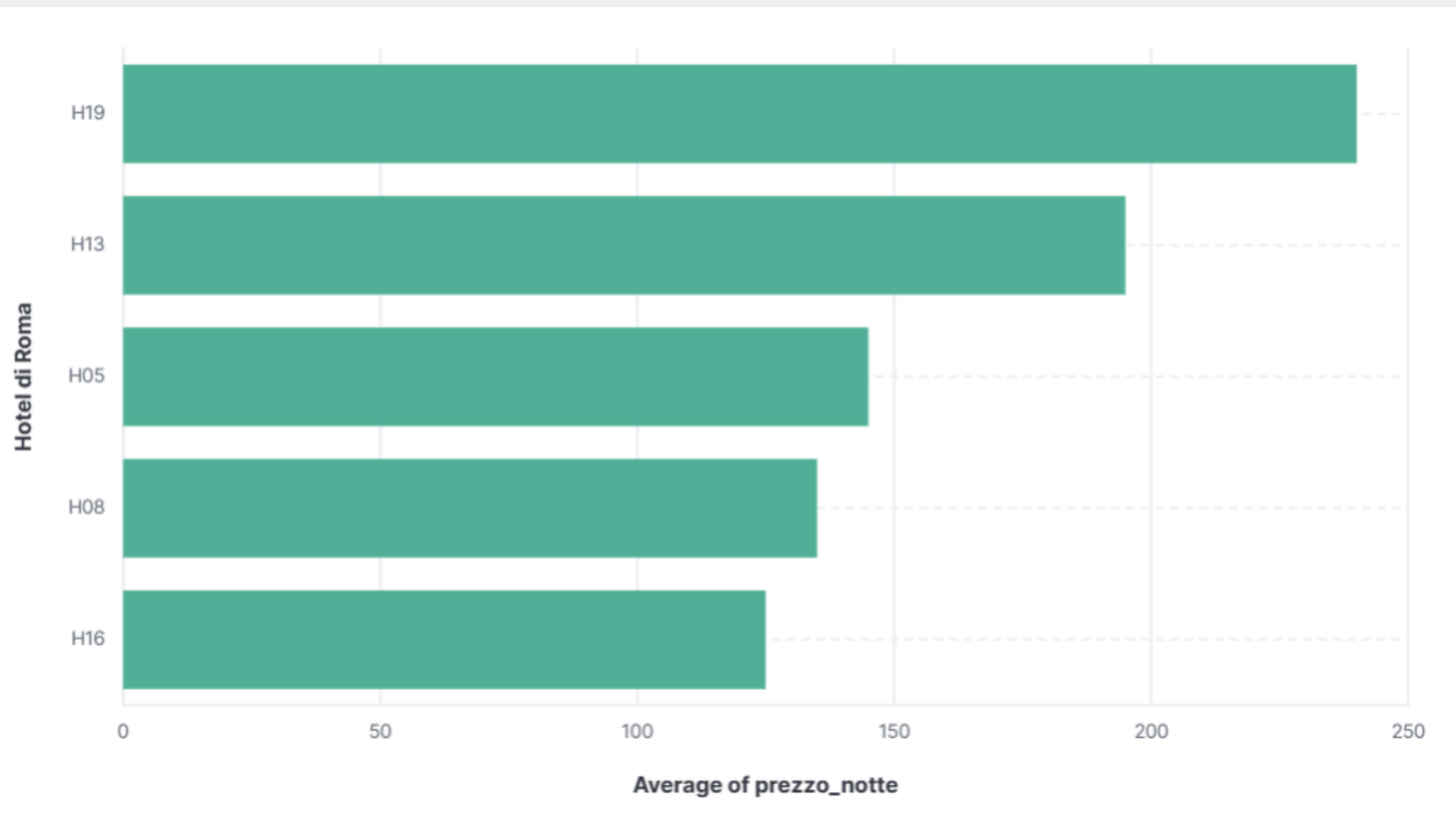
testo_recensione:"vista panoramica"

O4// ESECUZIONE QUERY 2

Campi, valori esatti, intervalli e combinazioni di condizioni: “Hotel a Roma con prezzo per notte tra 100 e 300 euro”

GET /hotel/_search

```
{
  "query": {
    "bool": {
      "filter": [
        { "term": { "citta": "Roma" } },
        { "range": {
          "prezzo_notte": { "gte": 100, "lte": 300 }
        }
      ]
    }
  }
}
```



➔ **Filtro KQL applicato:** citta:"Roma" AND
prezzo_notte >= 100 AND prezzo_notte <= 300

O4// ESECUZIONE QUERY 2

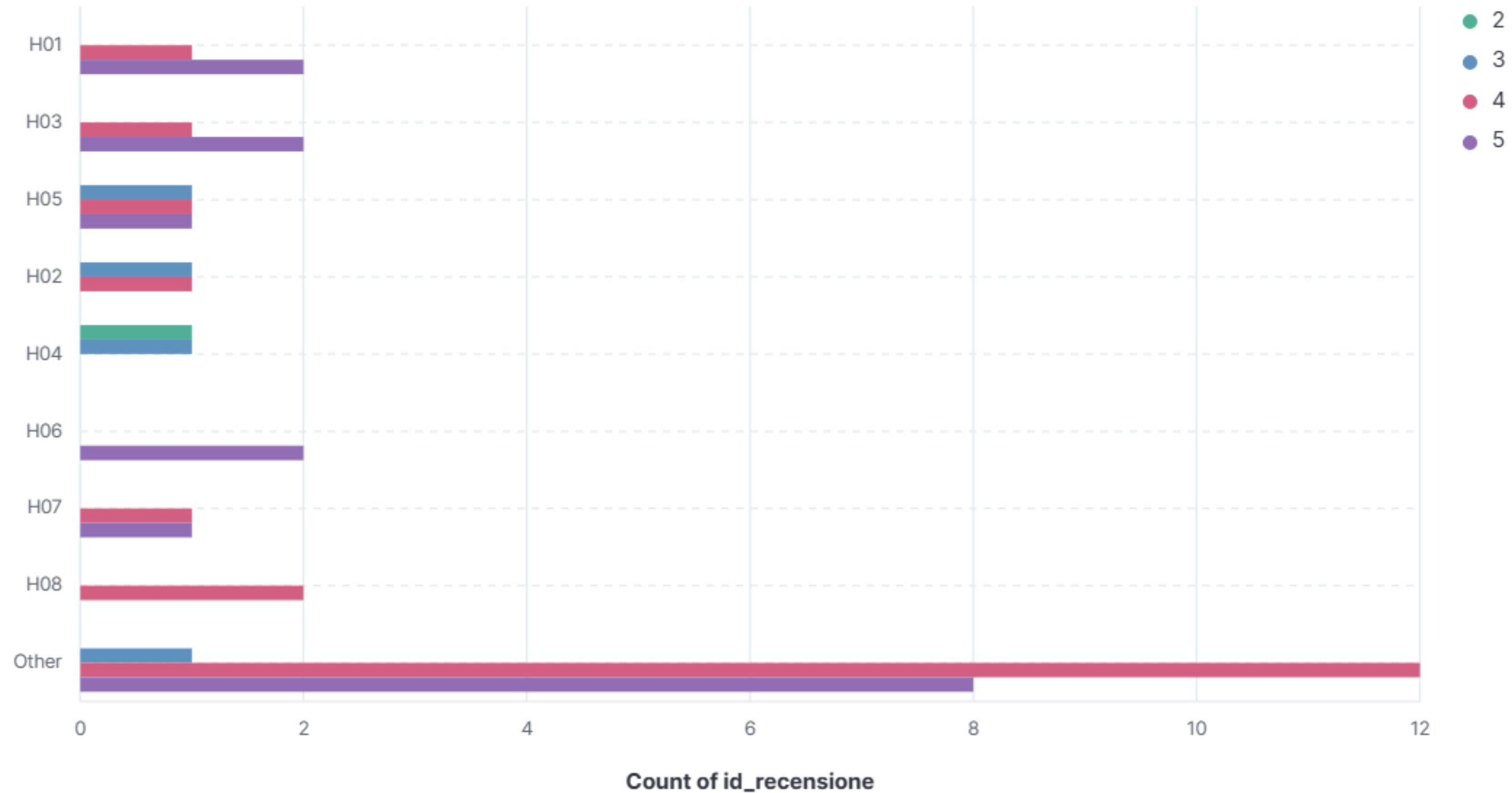
Campi, valori esatti, intervalli e combinazioni di condizioni.: “Hotel a Roma con prezzo per notte tra 100 e 300 euro”

```
GET /recensioni/_search
```

```
{  
  "query": {  
    "bool": {  
      "filter": [  
        {  
          "range": {  
            "punteggio_servizi": {  
              "gte": 3,  
              "lte": 5  
            }  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  },  
  "sort": [  
    {  
      "data_recensione": {  
        "order": "desc"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

➔ **Filtro KQL applicato:** citta:"Roma"

Top 8 values of id_hotel



SALFORD & CO.

THANK
YOU



www.reallygreatsite.com

+123-456-7890

hello@reallygreatsite.com